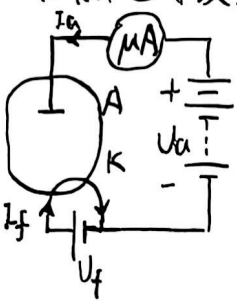
实验预习与原始数据记录

一、原理简述　金属电子逸出功的测定

1. 热电子发射：



用钨丝作阴极的理想二极管，通以电流加热，并在阳极和阴极间加上正向电压时，在外电路中就有电流通过。电流的大小主要与灯丝温度及金属逸出功有关，灯丝温度越高或金属逸出功越小，电流越大。

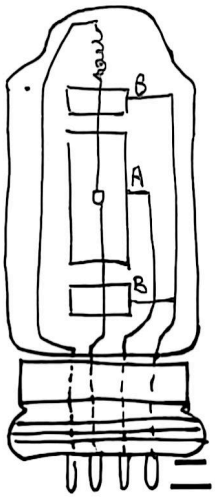
$$I=AST^2\exp\left(-\frac{e\varphi}{kT}\right)\Rightarrow\frac{I}{T^2}=AS\exp\left(-\frac{e\varphi}{kT}\right)\Rightarrow\lg\frac{I}{T^2}=\lg AS-\frac{e\varphi}{2.303k}\cdot\frac{1}{T}$$

以$\lg\frac{I}{T^2}$为纵坐标，$\frac{1}{T}$为横坐标作图，斜率即为金属逸出功$e\varphi$.

在阳极与阴极之间外加一个加速电场E_a，则$I_a=I\exp\left(\frac{\sqrt{e^3E_a}}{kT}\right)$

$$E_a=\frac{U_a}{r_1\ln\frac{r_2}{r_1}}\qquad\therefore\lg I_a=\lg I+\frac{\sqrt{e^3}}{2.303kT}\cdot\frac{1}{\sqrt{r_1\ln\frac{r_2}{r_1}}}\cdot\sqrt{U_a}\qquad\therefore\lg I_a-\sqrt{U_a}\text{ 曲线截距为 }\lg I$$

2. 理想(标准)二极管：



3. 灯丝温度的测量：

灯丝电流/A	0.600	0.625	0.650	0.675	0.700	0.725	0.750	0.775	0.800
灯丝温度/(10^3K)	1.88	1.92	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20

二、预习中的问题列举

1. 作图时有无需要特别注意之处？

2. 数据作何处理？

3. 何以缩减误差而保精确？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

1. 逸出功：

U_a/V		16.0	25.0	36.0	49.0	64.0	81.0	100.0
灯丝电流/A	0.600							
	0.625							
	0.650	13	14	14	14	15	15	15
	0.675	24	25	26	26	27	27	28
	0.700	43	44	45	46	47	48	48
	0.725	72	74	76	77	79	80	82
	0.750	122	125	127	130	132	134	136
	0.775	195	200	204	208	212	216	220
	0.800	305	313	319	325	330	336	341

前两行不用画

2. 荷质比：

U_a=10V	I_s/A	0.100	0.315	0325	0.335	0.345	0.355	0.365	0.375	0.385	0.395	0.405
	I_a/μA	118	117	114	110	106	99	90	77	65	52	40
U_a=15V	I_s/A	0.100	0.400	0.410	0.420	0.430	0.440	0.450	0.460	0.470	0.480	0.490
	I_a/μA	120	117	113	109	105	100	93	82	65	51	40
U_a=20V	I_s/A	0.100	0.460	0.470	0.480	0.490	0.500	0.510	0.520	0.530	0.540	0.550
	I_a/μA	117	114	111	107	103	100	95	88	79	65	51
U_a=25V	I_s/A	0.100	0.510	0.520	0.530	0.540	0.550	0.560	0.570	0.580	0.590	0.600
	I_a/μA	118	113	114	111	107	103	99	95	90	82	68
U_a=30V	I_s/A	0.100	0.580	0.540	0.600	0.610	0.620	0.630	0.640	0.650	0.660	0.670
	I_a/μA	119	112	109	105	101	97	93	87	78	66	53

10V	0.415	0.425	0.435	0.445	0.455	0.465	0.475	0.485	0.495	0.505	0.515	0.525
	30	22	16	12	9	6	5	4	3	3	2	1
15V	0.500	0.510	0.520	0.530	0.540	0.550	0.570	0.600	0.660	0.700	0.730	
	31	24	18	14	11	9	6	5	4	3	2	
20V	0.560	0.570	0.580	0.590	0.600	0.610	0.620	0.640	0.680			
	41	32	25	19	15	12	9	5	4			
25V	0.610	0.620	0.630	0.640	0.650	0.660	0.670	0.680	0.690	0.700	0.720	
	57	45	36	29	23	18	14	10	8	6	4	
30V	0.680	0.690	0.700	0.710	0.720	0.730	0.740	0.750				
	44	36	29	23	19	14	11	9			16	

教师签字 朱新栋

日　　期 9.27

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验名称：金属电子逸出功与荷质比的测定

成 绩	95

实验日期_____　　教师签字 LXW

同 组 者_____　　审阅日期_____

一、实验目的

1. 了解热电子发射的基本规律，验证肖特基效应。
2. 学习用理查森直线法处理数据，测量电子逸出电势。
3. 瞭解磁控原理，利用磁控法测定荷质比。

二、实验仪器与实验方法

仪器：微机金属电子综合实验仪

方法：1. 逸出功：(1)选择"逸出功""手动"，将灯丝加热电流设定在某一数值预热

(2)测量不同加速电压 U_a 下的阳极发射电流 I_a

(3)将灯丝加热电流以 0.025A 间隔逐渐增大，每变化一次都重复步骤(2)，直至 0.800A，每调一次灯丝电流，略等片刻后再测量。

2. 荷质比：(1)选择"荷质比"

(2)将灯丝电源调至 0.750A，将阳极电压设为某值，如10.0V，励磁电流 I_s 从 0.100A 开始测量，在逐渐增加 I_s 的同时观察阳极电流 I_a，当阳极电流 I_a 开始下降时，I_s 每隔 0.010A 记录一次数据，直到降为0为止

(3)依次改变阳极电极压为15V，~~17~~ 20V，25V，30V，每变化一次重复步骤(2)。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、测量内容及数据处理

1. 逸出功：

不同灯丝温度时的 $\lg I_a$ 值

T/ (10^3K)	$\sqrt{U_a}$							lg I
	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	
1.96	-4.89	-4.85	-4.85	-4.85	-4.88	-4.88	-4.88	-4.94
2.00	-4.61	-4.60	-4.59	-4.59	-4.57	-4.57	-4.55	-4.66
2.04	-4.37	-4.36	-4.35	-4.34	-4.33	-4.32	-4.32	-4.40
2.08	-4.14	-4.13	-4.12	-4.11	-4.10	-4.09	-4.08	-4.18
2.12	-3.91	-3.90	-3.89	-3.88	-3.88	-3.87	-3.86	-3.95
2.16	-3.71	-3.70	-3.69	-3.68	-3.67	-3.66	-3.65	-3.78
2.20	-3.52	-3.50	-3.49	-3.49	-3.48	-3.47	-3.46	-3.59

$\lg(\frac{I}{T^2})-\frac{1}{T}$ 的关系

灯丝温度 T /(10^3K)	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20
lgI	-4.94	-4.66	-4.40	-4.18	-3.95	-3.78	-3.59
$\lg(\frac{I}{T^2})$	-11.52	-11.26	-11.02	-10.82	-10.60	-10.45	-10.27
$\frac{1}{T}$/($10^{-4}K^{-1}$)	5.10	5.00	4.90	4.81	4.72	4.63	4.55

由图 $k=\frac{e\varphi}{2.303k}=2.267\times10^{-4}$ $\therefore W_0=e\varphi\approx7.21\times10^{-19}\ J=4.51\ eV$

$\therefore$ 百分误差 $E_{W_0}=\frac{4.54-4.51}{4.54}\times100\%\approx0.7\%$

2. 荷质比：

由 I_a-I_s 曲线：$U_a=10V$ 时，$I_c=0.411A$；$U_a=15V$ 时，$I_c=0.502A$

$U_a=20V$ 时，$I_c=0.574A$；$U_a=25V$ 时，$I_c=0.638A$

$U_a=30V$ 时，$I_c=0.702A$

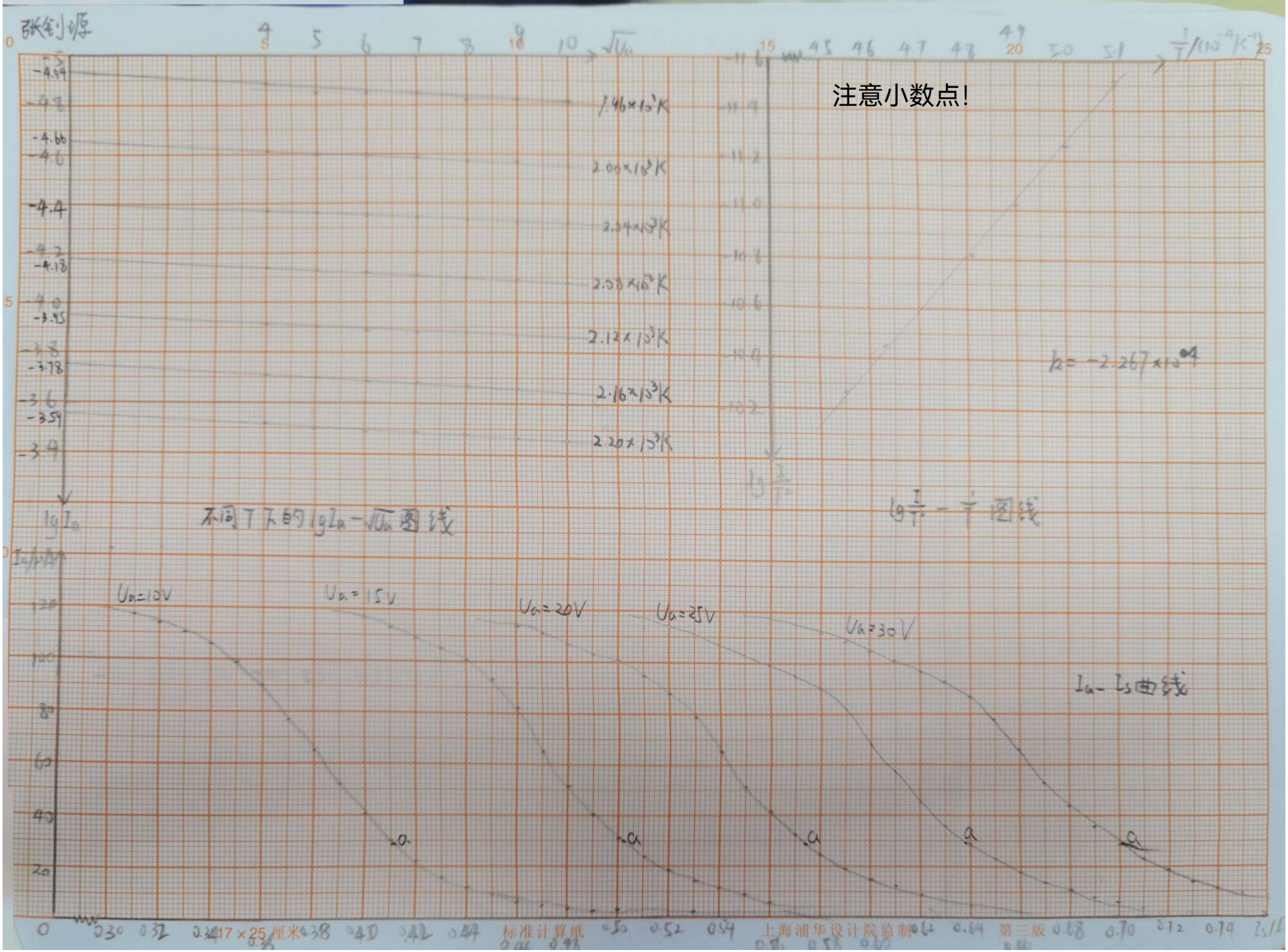
由 $U_a-I_c^2$ 曲线：$K=1.538$

$\because \frac{e}{m}\cdot\frac{a^2}{8}\cdot K'^2=K$ $\therefore \frac{e}{m}=\frac{8K}{a^2K'^2}=1.713\times10^{11}\ C/kg$

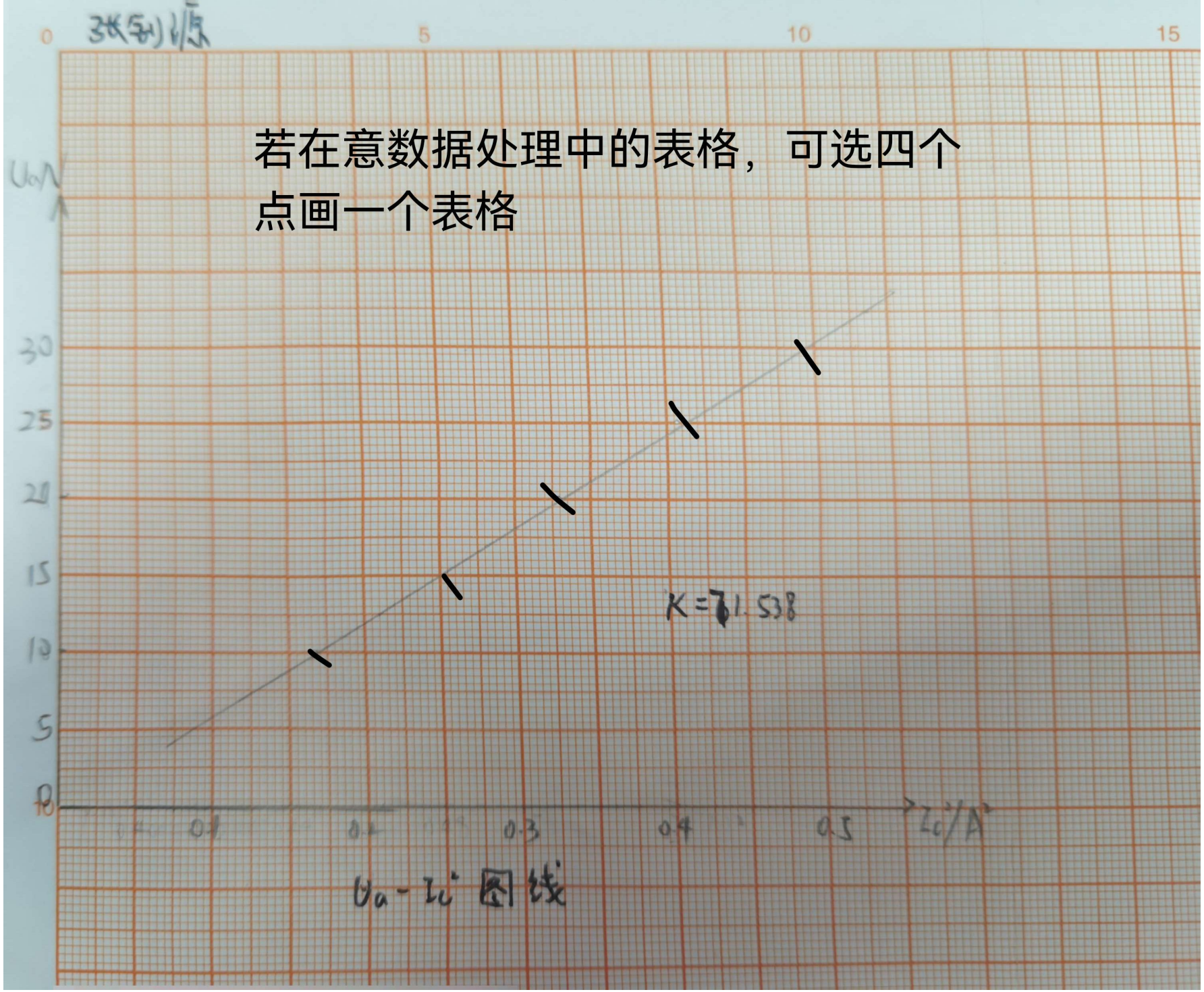
$\therefore E=\frac{1.759\times10^{11}-1.713\times10^{11}}{1.759\times10^{11}}\times100\%\approx2.6\%$

$U_a-I_c^2$ 表-5

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App


张钊源
注意小数点!
$\sqrt{U_a}$
$\frac{1}{T}/(10^{-4}K^{-1})$
$1.46\times10^{3}K$
$2.00\times10^{3}K$
$2.34\times10^{3}K$
$2.58\times10^{3}K$
$2.12\times10^{3}K$
$2.16\times10^{3}K$
$2.20\times10^{3}K$
$k=-2.267\times10^{-4}$
$\lg I_0$
不同T下的 $\lg I_a-\sqrt{U_a}$ 图线
$\lg\frac{I}{T}-\frac{1}{T}$ 图线
$U_a=10V$
$U_a=15V$
$U_a=20V$
$U_a=25V$
$U_a=30V$
I_a-I_s 曲线
标准计算纸
上海浦华设计院监制
第三版

若在意数据处理中的表格，可选四个点画一个表格



四、小结（结论、误差分析及建议等）

1. 结论：①测得电子逸出功4.51eV，误差0.7%

②测得电子荷质比1.713×10¹¹C/kg，误差2.6%

2. 误差分析：①手绘导致拟合图线误差较大，且

②小数点后四舍五入会导致误差

3. 建议：①后续作图考虑使用Excel

②更换更新，更灵敏的仪器。

五、实验思考题

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App